

Küchenplaner-Plugin für SketchUp – Konzept & JSON-Schemata

Oct 3, 2026 · @Jürgen Späder

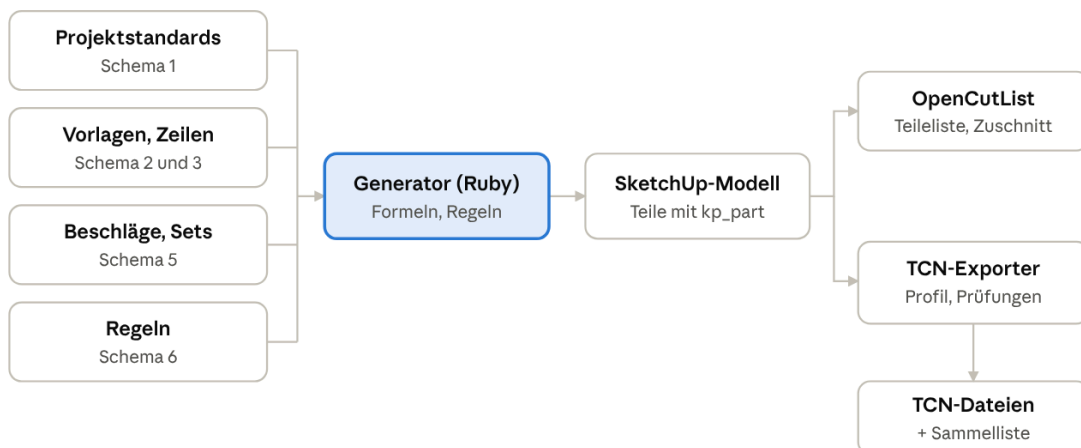
Ziel und Überblick

Das Plugin plant eine Küche in SketchUp aus einem Standardkatalog und liefert jedes Holzteil mit allen Bohrungen, Nuten und Fräsungen als fertige TCN-Datei für die CNC. Die Geometrie in SketchUp dient nur der Ansicht. Maßgeblich sind die Daten, die an jedem Teil hängen.

Der Datenfluss hat fünf Stationen:

1. **Katalog (JSON):** Projektstandards, Schranktyp-Vorlagen, Beschläge, Beschlag-Sets und Konstruktionsregeln.
2. **Generator (Ruby, SketchUp-API):** löst die Vererbung auf, berechnet die Teile und wendet die Regeln an. Er erzeugt verschachtelte Komponenten (Zeile › Schrank › Teil) mit Attributen.
3. **OpenCutList:** Teileliste, Materialien, Kanten und Zuschnittoptimierung. Das Plugin baut diese Funktionen nicht nach.
4. **TCN-Exporter:** liest die Teile mit ihren Bearbeitungen und schreibt je Teil eine TCN-Datei plus Sammeliste. Hier wird die csv2tcn-Logik angebunden.
5. **Prüfung:** Kollisionen, Randabstände und Werkzeugverfügbarkeit werden vor dem Export geprüft.

Kataloge laufen durch den Generator, OCL und Exporter lesen nur die Teile



Architektur · Katalog, Generator, Modell, Ausgabe

OpenCutList und der Exporter lesen nur die fertigen Teile im Modell, nie die Kataloge. Deshalb kann sich der Katalog ändern, ohne dass der Export angepasst werden muss.

Scope der ersten Ausbaustufe: Unter-, Hänge- und Hochschränke in Korpusbauweise mit Türen, Schubkästen, Einlegeböden und Lochreihen. Eckschränke, Passleisten und Arbeitsplattenausschnitte folgen später.

Alle Schemata unten folgen JSON Schema Draft 2020-12. Längen sind in Millimetern, Winkel in Grad.

Grundprinzipien

Bearbeitungen sind Daten

Jede Bohrung, Nut oder Tasche ist ein Eintrag im Teil (Schema 4). SketchUp zeigt sie optional als Vorschau-Geometrie in einem eigenen Tag (Layer) an. Der Export liest nie Geometrie, nur Daten.

Vererbung in drei Ebenen

Ebene	Datei	Inhalt	Beispiel
1 Projekt	projekt.json	Standards für die ganze Küche	Plattenstärke 19, Sockel 100
2 Vorlage	katalog/*.json	Aufbau eines Schranktyps	US-S2: Unterschrank, 2 Schubkästen
3 Instanz	projekt.json › zeilen	Ein konkreter Schrank, nur Abweichungen	US60-S2 mit Frontaufteilung 1:1

Zusammenführung: Objekte werden tief gemischt, Arrays werden komplett ersetzt. Overrides adressieren Felder per Punkt-Pfad (`front.felder.0.hoehe`).

Formeln

Maße in Vorlagen, Regeln und Bohrbildern dürfen Formeln sein. Eine Formel ist ein String mit führendem `=`. Erlaubt sind `+`, `-`, `*`, `/`, `( )`, `min`, `max`, `round`, `floor`, `ceil` und Variablen.

Variable	Bedeutung
B, H, T	Außenbreite, -höhe, -tiefe des Korpus
S	Plattenstärke Korpus
SR	Stärke Rückwand
L, W, D	Länge, Breite, Dicke des aktuellen Teils
P.<pfad>	beliebiger Projektwert, z. B. <code>P.lochreihe.abstand_vorne</code>
V.<name>	Variable aus dem Block <code>variablen</code> der Vorlage

Beispiel: Bodenbreite bei eingestelltem Boden = "`=B-2*S`".

Koordinatensysteme

- **Schrank:** Ursprung unten links vorne am Korpus (ohne Sockel). x = Breite nach rechts, y = Tiefe nach hinten, z = Höhe nach oben. Das entspricht den SketchUp-Achsen rot, grün, blau.

- **Teil:** x = Länge (Faserrichtung bei Maserung), y = Breite, z = Dicke. Ursprung an der Ecke links vorne der Referenzfläche.

Flächen eines Teils

Code	Fläche	Lage im Teil-System
F1	Oberseite (Referenz)	z = D
F2	Unterseite	z = 0
F3	Kante vorne	y = 0
F4	Kante hinten	y = W
F5	Kante links	x = 0
F6	Kante rechts	x = L

Die Zuordnung zu den Flächennummern der Maschine steht im Exporter-Profil (Abschnitt Integration). So bleibt das Datenmodell maschinenunabhängig.

Schema 1: Projektstandards

Die Projektstandards legen alles fest, was für die ganze Küche gilt. Ändert sich ein Wert hier, rechnet jeder Schrank neu. Vorher kommen die gemeinsamen Typen, auf die alle Schemata verweisen.

Gemeinsame Typen (common.schema.json)

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "kp/common.schema.json",
  "title": "Gemeinsame Typen",
  "$defs": {
    "id": { "type": "string", "pattern": "^[a-z0-9][a-z0-9_.-]*$" },
    "formel": { "type": "string", "pattern": "^=." },
    "mass": {
      "description": "Zahl in mm oder Formel",
      "oneOf": [ { "type": "number" }, { "$ref": "#/$defs/formel" } ]
    },
    "flaeche": { "enum": ["F1", "F2", "F3", "F4", "F5", "F6"] },
    "kantenseite": { "enum": ["vorne", "hinten", "links", "rechts"] },
    "rolle": {
      "description": "Funktion eines Teils im Schrank",
      "enum": ["seite_l", "seite_r", "boden", "deckel", "traverse_vorne",
        "traverse_hinten",
        "rueckwand", "einlegeboden", "mittelwand", "zwischenboden",
        "sockelblende",
        "front_tuer", "front_schublade", "front_klappe", "blende",
        "passleiste",
        "sk_seite", "sk_rueckwand", "sk_boden", "sonstiges"]
    },
    "bedingung": {
      "description": "Boolesche Formel; Teil/Regel gilt nur, wenn wahr. Beispiel:"
    }
  }
}
```

```

    'B>=600',
    "$ref": "#/$defs/formel"
  },
  "vec2": { "type": "array", "items": { "$ref": "#/$defs/mass" }, "minItems": 2,
"maxItems": 2 },
  "vec3": { "type": "array", "items": { "$ref": "#/$defs/mass" }, "minItems": 3,
"maxItems": 3 },
  "override": {
    "description": "Punkt-Pfad -> Wert, z. B. { 'front.felder.0.hoehe': 280 }",
    "type": "object",
    "propertyNames": { "pattern": "^[a-z0-9_]+(\\.\\.[a-z0-9_]+)*$" }
  }
}
}
}

```

Projekt (projekt.schema.json)

```

{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "kp/projekt.schema.json",
  "title": "Küchenprojekt",
  "type": "object",
  "required": ["schema_version", "id", "name", "standards"],
  "properties": {
    "schema_version": { "const": "1.0" },
    "id": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/id" },
    "name": { "type": "string" },
    "kunde": { "type": "string" },
    "kataloge": {
      "description": "Pfade zu Katalogordnern, Reihenfolge = Priorität",
      "type": "array", "items": { "type": "string" }
    },
    "standards": { "$ref": "#/$defs/standards" },
    "zeilen": {
      "type": "array",
      "items": { "$ref": "zeile.schema.json" }
    }
  },
  "$defs": {
    "standards": {
      "type": "object",
      "required": ["korpus", "rueckwand", "hoehen", "tiefen", "lochreihe",
"beschlag_set", "materialien"],
      "properties": {
        "bauweise": {
          "description": "Verbindung Seite/Boden/Deckel",
          "enum": ["seiten_durchgehend", "boden_durchgehend",
"seiten_durchgehend_deckel_aufgesetzt"],
          "default": "seiten_durchgehend"
        },
        "korpus": {
          "type": "object",
          "required": ["staerke", "material"],
          "properties": {
            "staerke": { "type": "number", "default": 19 },

```

```

        "material": { "type": "string", "description": "Schlüssel in materialien"
    },
    "kante_sichtbar": { "type": "string", "description": "Schlüssel in
kanten" },
    "kante_verdeckt": { "type": ["string", "null"] }
    },
    "front": {
        "type": "object",
        "properties": {
            "staerke": { "type": "number", "default": 19 },
            "material": { "type": "string" },
            "kante": { "type": "string" },
            "fuge": { "type": "number", "default": 3 },
            "ueberstand_unten": { "type": "number", "default": 0 },
            "griff": { "type": "string", "description": "Beschlag-ID oder 'grifflos'"
        }
    },
    "rueckwand": {
        "type": "object",
        "required": ["art", "staerke"],
        "properties": {
            "art": { "enum": ["genutet", "gefalzt", "aufgesetzt", "eingestellt"] },
            "staerke": { "type": "number", "default": 8 },
            "material": { "type": "string" },
            "nuttiefe": { "type": "number", "default": 10 },
            "abstand_hinten": { "type": "number", "description": "Nutabstand von
Hinterkante", "default": 16 },
            "luft": { "type": "number", "description": "Spiel pro Seite in der Nut",
"default": 1 }
        }
    },
    "hoehen": {
        "type": "object",
        "properties": {
            "sockel": { "type": "number", "default": 100 },
            "arbeitsplatte_staerke": { "type": "number", "default": 38 },
            "arbeitshoehe": { "type": "number", "default": 910 },
            "korpus_us": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/mass", "default":
"P.hoehen.arbeitshoehe-P.hoehen.sockel-P.hoehen.arbeitsplatte_staerke" },
            "oberkante_hs": { "type": "number", "default": 2200 },
            "korpus_hs": { "type": "number", "default": 720 },
            "korpus_hoch": { "type": "number", "default": 2100 }
        }
    },
    "tiefen": {
        "type": "object",
        "properties": {
            "us": { "type": "number", "default": 560 },
            "hs": { "type": "number", "default": 350 },
            "hoch": { "type": "number", "default": 560 }
        }
    },
    "lochreihe": {

```

```

    "type": "object",
    "properties": {
      "aktiv": { "type": "boolean", "default": true },
      "durchmesser": { "type": "number", "default": 5 },
      "tiefe": { "type": "number", "default": 12 },
      "raster": { "type": "number", "default": 32 },
      "abstand_vorne": { "type": "number", "default": 37 },
      "abstand_hinten": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/mass", "default":
37, "description": "0 = keine hintere Reihe" },
      "bezug_z": { "enum": ["unterkante_seite", "oberkante_boden"], "default":
"oberkante_boden" },
      "start": { "type": "number", "description": "Erstes Loch ab Bezug",
"default": 64 },
      "rand_oben_min": { "type": "number", "default": 64 }
    }
  },
  "verbindung": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "korpus": { "type": "string", "description": "Funktion im Beschlag-Set,
z. B. 'verbinder'", "default": "verbinder" },
      "duebel": { "type": "boolean", "default": true },
      "randabstand": { "type": "number", "default": 34 },
      "max_abstand": { "type": "number", "default": 320 }
    }
  },
  "beschlag_set": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/id" },
  "materialien": {
    "type": "object",
    "additionalProperties": {
      "type": "object",
      "required": ["name", "staerke"],
      "properties": {
        "name": { "type": "string" },
        "staerke": { "type": "number" },
        "maserung": { "type": "boolean", "default": false },
        "ocl_material": { "type": "string", "description": "Name des
SketchUp/OCL-Materials" },
        "farbe": { "type": "string", "pattern": "^#[0-9a-fA-F]{6}$" }
      }
    }
  },
  "kanten": {
    "type": "object",
    "additionalProperties": {
      "type": "object",
      "required": ["staerke"],
      "properties": {
        "name": { "type": "string" },
        "staerke": { "type": "number" },
        "hoehe": { "type": "number" },
        "vorher_abziehen": { "type": "boolean", "default": true, "description":
"Zuschnittmaß um Kantenstärke reduzieren" },
        "ocl_material": { "type": "string" }
      }
    }
  }
}

```


vorlage.schema.json

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "kp/vorlage.schema.json",
  "title": "Schrankschema-Vorlage",
  "type": "object",
  "required": ["code", "name", "kategorie"],
  "properties": {
    "code": { "type": "string", "pattern": "^[A-Z]{2,5}(-[A-Z0-9]+)*$",
    "description": "Katalogcode, z. B. US-S2" },
    "name": { "type": "string" },
    "beschreibung": { "type": "string" },
    "basis": { "type": "string", "description": "Code der Elternvorlage" },
    "abstrakt": { "type": "boolean", "default": false, "description": "Nur zum Erben, nicht wählbar" },
    "kategorie": { "enum": ["unterschrank", "haengeschrack", "hochschrack", "eckschrack", "sonderschrack", "blende" ] },
    "suchbegriffe": {
      "description": "Für Freitextsuche, z. B. 'schubladenschrack', '2 schubladen'",
      "type": "array", "items": { "type": "string" }
    },
    "vorschau": { "type": "string", "description": "Pfad zu PNG/SVG für den Katalogdialog" },
    "parameter": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "breite": { "$ref": "#/$defs/param" },
        "hoehe": { "$ref": "#/$defs/param" },
        "tiefe": { "$ref": "#/$defs/param" }
      },
      "additionalProperties": { "$ref": "#/$defs/param" }
    },
    "variablen": {
      "description": "Abgeleitete Größen, in Formeln als V.<name> nutzbar",
      "type": "object",
      "additionalProperties": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/mass" }
    },
    "sockel": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "art": { "enum": ["keiner", "fuesse", "sockelblende", "korpussockel" ] },
        "fuss_beschlag": { "type": "string", "description": "Funktion im Beschlag-Set" },
        "ruecksprung": { "type": "number", "default": 60 }
      }
    },
    "aufhaengung": {
      "type": "object",
      "description": "Nur Hängeschränke",
      "properties": { "beschlag": { "type": "string" } }
    },
    "teile": {
      "type": "array",
      "items": { "$ref": "#/$defs/teil_vorlage" }
    }
  }
}
```

```

    },
    "einbauten": {
      "type": "array",
      "items": { "$ref": "#/$defs/einbau" }
    },
    "front": { "$ref": "#/$defs/front" },
    "regeln": {
      "description": "Regel-IDs zusätzlich zu den automatisch passenden; '-id'
schließt eine Regel aus",
      "type": "array", "items": { "type": "string" }
    }
  },
  "$defs": {
    "param": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "default": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/mass" },
        "min": { "type": "number" },
        "max": { "type": "number" },
        "werte": { "type": "array", "items": { "type": "number" }, "description":
"Erlaubte Standardmaße" },
        "frei": { "type": "boolean", "default": false, "description": "Auch Maße
außerhalb von werte erlaubt" }
      }
    },
    "teil_vorlage": {
      "type": "object",
      "required": ["rolle", "abmessungen", "position"],
      "properties": {
        "id": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/id" },
        "rolle": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/rolle" },
        "name": { "type": "string" },
        "bedingung": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/bedingung" },
        "anzahl": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/mass", "default": 1 },
        "material": { "type": "string", "description": "Materialschlüssel oder Pfad
wie 'P.korpus.material'" },
        "abmessungen": {
          "type": "object",
          "required": ["laenge", "breite"],
          "description": "Fertigmaß inkl. Kante",
          "properties": {
            "laenge": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/mass" },
            "breite": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/mass" },
            "dicke": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/mass", "description":
"Default: Stärke des Materials" }
          }
        },
        "position": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/vec3", "description": "Lage
des Teil-Ursprungs im Schrank-System" },
        "ausrichtung": {
          "description": "Welche Schrankachse die Teilachsen x und z zeigen",
          "type": "object",
          "properties": {
            "x": { "enum": ["+x", "-x", "+y", "-y", "+z", "-z"] },
            "z": { "enum": ["+x", "-x", "+y", "-y", "+z", "-z"] }
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

```

    },
    "required": ["x", "z"]
  },
  "maserung": { "enum": ["laenge", "breite", "keine"], "default": "laenge" },
  "kanten": {
    "type": "object",
    "propertyNames": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/kantenseite" },
    "additionalProperties": { "type": ["string", "null"], "description":
      "Kantenschlüssel, Pfad oder null" }
  },
  "sichtseite": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/flaeche" }
}
},
"einbau": {
  "type": "object",
  "required": ["art"],
  "properties": {
    "art": { "enum": ["einlegeboden", "zwischenboden", "mittelwand",
      "auszug_innen", "geraet" ] },
    "anzahl": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/mass" },
    "verteilung": { "enum": ["gleichmaessig", "raster", "fest"], "default":
      "gleichmaessig" },
    "positionen_z": { "type": "array", "items": { "$ref":
      "common.schema.json#/$defs/mass" } },
    "beschlag": { "type": "string", "description": "z. B. 'set:bodentraeger'" },
    "geraet": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "typ": { "type": "string" },
        "nischenmass": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/vec3" }
      }
    }
  }
}
},
"front": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "typ": { "enum": ["aufschlagend", "einliegend", "keine"], "default":
      "aufschlagend" },
    "aufteilung": { "enum": ["anteile", "fest", "raster"], "default": "anteile"
    },
    "raster_hoehe": { "type": "number", "description": "Bei aufteilung=raster, z.
      B. 1/5 der Frontfläche" },
    "felder": {
      "description": "Von unten nach oben",
      "type": "array",
      "items": { "$ref": "#/$defs/frontfeld" }
    }
  }
}
},
"frontfeld": {
  "type": "object",
  "required": ["art"],
  "properties": {
    "art": { "enum": ["tuer", "tuer_doppelt", "schublade", "auszug",

```

```

"klappe_oben", "klappe_unten", "blende", "offen"] },
  "anteil": { "type": "number", "description": "Relative Höhe bei
aufteilung=anteile" },
  "hoehe": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/mass", "description":
"Fronthöhe bei aufteilung=fest" },
  "anschlag": { "enum": ["links", "rechts", "oben", "unten"], "description":
"Nur Türen/Klappen" },
  "beschlag": { "type": "string", "description": "Funktion im Set oder
Beschlag-ID; Default nach art" },
  "innenschubkasten": { "type": "integer", "minimum": 0, "default": 0 },
  "griff": { "type": "string" }
}
}
}
}
}

```

Beispiel: Basis plus Ableitung

Die abstrakte Basis enthält den Korpus, die konkrete Vorlage nur Front und Suchbegriffe.

```

{
  "code": "US-BASIS",
  "name": "Unterschrank-Korpus",
  "kategorie": "unterschrank",
  "abstrakt": true,
  "parameter": {
    "breite": { "default": 600, "werte": [300, 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000,
1200], "frei": true, "min": 150, "max": 1200 },
    "hoehe": { "default": "=P.hoehen.korpus_us" },
    "tiefe": { "default": "=P.tiefen.us" }
  },
  "variablen": { "innen_b": "=B-2*S" },
  "sockel": { "art": "fuesse", "fuss_beschlag": "sockelfuss", "ruecksprung": 60 },
  "teile": [
    { "id": "sl", "rolle": "seite_l", "material": "P.korpus.material",
      "abmessungen": { "laenge": "=H", "breite": "=T" },
      "position": [0, 0, 0], "ausrichtung": { "x": "+z", "z": "+x" },
      "kanten": { "vorne": "P.korpus.kante_sichtbar" } },
    { "id": "sr", "rolle": "seite_r", "material": "P.korpus.material",
      "abmessungen": { "laenge": "=H", "breite": "=T" },
      "position": ["=B-S", 0, 0], "ausrichtung": { "x": "+z", "z": "+x" },
      "kanten": { "vorne": "P.korpus.kante_sichtbar" } },
    { "id": "bo", "rolle": "boden", "material": "P.korpus.material",
      "abmessungen": { "laenge": "=V.innen_b", "breite": "=T" },
      "position": ["=S", 0, 0], "ausrichtung": { "x": "+x", "z": "+z" },
      "kanten": { "vorne": "P.korpus.kante_sichtbar" } },
    { "id": "tv", "rolle": "traverse_vorne", "material": "P.korpus.material",
      "abmessungen": { "laenge": "=V.innen_b", "breite": 100 },
      "position": ["=S", 0, "=H-S"], "ausrichtung": { "x": "+x", "z": "+z" },
      "kanten": { "vorne": "P.korpus.kante_sichtbar" } },
    { "id": "th", "rolle": "traverse_hinten", "material": "P.korpus.material",
      "abmessungen": { "laenge": "=V.innen_b", "breite": 100 },
      "position": ["=S", "=T-P.rueckwand.abstand_hinten-100", "=H-S"], "ausrichtung":
{ "x": "+x", "z": "+z" } },
    { "id": "rw", "rolle": "rueckwand", "material": "hdf_weiss_8",

```

```

    "abmessungen": {
      "laenge": "=B-2*S+2*P.rueckwand.nuttiefe-2*P.rueckwand.luft",
      "breite": "=H-S+P.rueckwand.nuttiefe-P.rueckwand.luft",
      "dicke": "=P.rueckwand.staerke" },
    "position": ["=S-P.rueckwand.nuttiefe+P.rueckwand.luft",
      "=T-P.rueckwand.abstand_hinten-P.rueckwand.staerke", "=S-P.rueckwand.nuttiefe"],
    "ausrichtung": { "x": "+x", "z": "+y" }, "maserung": "keine" }
  ]
}

```

```

{
  "code": "US-S2",
  "basis": "US-BASIS",
  "name": "Standard-Unterschrank mit 2 Schubladen",
  "kategorie": "unterschrank",
  "suchbegriffe": ["schubladenschrank", "2 schubladen", "zwei schubkästen",
    "auszugschrank"],
  "front": {
    "typ": "aufschlagend",
    "aufteilung": "anteile",
    "felder": [
      { "art": "schublade", "anteil": 2, "beschlag": "schubkasten_hoch" },
      { "art": "schublade", "anteil": 1, "beschlag": "schubkasten_niedrig" }
    ]
  }
}

```

Weitere Standardvorlagen nach demselben Muster:

Code	Name	Front (von unten)
US-T1	Unterschrank, 1 Tür, 1 Einlegeboden	Tür
US-T2	Unterschrank, 2 Türen	Doppeltür
US-S1T1	Unterschrank, Schublade über Tür	Tür, Schublade
US-S2	Unterschrank, 2 Schubladen	Schublade 2, Schublade 1
US-S3	Unterschrank, 3 Schubladen	Schublade 2, Schublade 1, Schublade 1
US-SPUE	Spüle, Tür, ohne Boden-Lochreihe	Tür
HS-T1 / HS-T2	Hängeschrank, 1 oder 2 Türen	Tür
HS-KL	Hängeschrank mit Klappe	Klappe oben
HO-T2	Hochschrank, 2 Türen übereinander	Tür, Tür

Code	Name	Front (von unten)
HO-GER	Hochschrank mit Gerätenische	Tür, Blende, Tür

Schema 3: Instanz, Küchenzeile und Typcode

Eine Küchenzeile reiht Schränke entlang einer Wand auf. Jeder Schrank darin ist eine Instanz: eine Vorlage plus Breite plus Abweichungen. Statt JSON kann man eine Instanz auch als Typcode schreiben, z. B. US60-S2. Der Parser macht daraus dasselbe Objekt.

zeile.schema.json

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "kp/zeile.schema.json",
  "title": "Küchenzeile",
  "type": "object",
  "required": ["id", "elemente"],
  "properties": {
    "id": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/id" },
    "name": { "type": "string", "description": "z. B. 'Zeile A Fensterwand'" },
    "ebene": { "enum": ["unten", "oben", "hoch"], "default": "unten" },
    "start": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/vec3", "description":
"Weltkoordinate links vorne unten" },
    "richtung_grad": { "type": "number", "default": 0, "description": "Drehung um z"
},
    "wandlaenge": { "type": "number", "description": "Für Restmaß- und
Passleistenprüfung" },
    "kurzform": {
      "type": "string",
      "description": "Alternative Eingabe: Typcodes mit '|' getrennt. Wird in
elemente expandiert.",
      "examples": ["PL50 | US45-T1-L | US60-S2 | US60-SPUE | US80-S3 | PL20"]
    },
    "elemente": {
      "type": "array",
      "items": { "$ref": "#/$defs/instanz" }
    },
    "arbeitsplatte": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "material": { "type": "string" },
        "ueberstand_vorne": { "type": "number", "default": 20 },
        "ausschnitte": {
          "type": "array",
          "items": {
            "type": "object",
            "properties": {
              "typ": { "enum": ["spuele", "kochfeld", "sonstig"] },
              "ueber_element": { "type": "string", "description": "pos der Instanz"
}
            }
          }
        },
        "schablone": { "type": "string" }
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  }
},
"$defs": {
  "instanz": {
    "type": "object",
    "required": ["vorlage"],
    "properties": {
      "pos": { "type": "string", "description": "Positionsnummer, z. B. 'A3'; wird
sonst vergeben" },
      "vorlage": { "type": "string", "description": "Vorlagen-Code oder
vollständiger Typcode" },
      "breite": { "type": "number" },
      "hoehe": { "type": "number" },
      "tiefe": { "type": "number" },
      "abstand_links": { "type": "number", "default": 0 },
      "overrides": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/override" },
      "seitenwand_sichtbar": {
        "type": "object",
        "properties": { "links": { "type": "boolean" }, "rechts": { "type":
"boolean" } }
      },
      "bemerkung": { "type": "string" },
      "gesperrt": { "type": "boolean", "default": false, "description": "Nicht neu
generieren" }
    }
  }
}
}

```

Beispiel

```

{
  "id": "zeile_a",
  "name": "Zeile A Fensterwand",
  "ebene": "unten",
  "start": [0, 0, 0],
  "wandlaenge": 3200,
  "elemente": [
    { "pos": "A1", "vorlage": "US-T1", "breite": 450, "overrides": {
"front.felder.0.anschlag": "links" } },
    { "pos": "A2", "vorlage": "US-S2", "breite": 600 },
    { "pos": "A3", "vorlage": "US-SPUE", "breite": 600 },
    { "pos": "A4", "vorlage": "US-S3", "breite": 800,
      "overrides": { "front.felder": [ { "art": "schublade", "anteil": 1 }, { "art":
"schublade", "anteil": 1 }, { "art": "schublade", "anteil": 1 } ] } }
  ]
}

```

Typcode-Grammatik

Der Typcode ist die schnelle Eingabe für „Standard-Unterschrank mit 2 Schubladen“. Grammatik in EBNF:

```

typcode    = kategorie breite [ "-" front ] { "-" zusatz } [ "/" hoehe ] [ "x" tiefe
] ;
kategorie  = "US" | "HS" | "HO" | "EU" | "EH" | "PL" | "BL" ;
breite     = zahl ;                               (* in cm wenn < 300, sonst mm: 60 = 600 mm
*)
front      = feld { feld } | "SPUE" | "GER" | "KL" | "OF" ;
feld       = ( "S" | "T" | "A" | "B" ) zahl ;    (* S Schublade, T Tür, A Auszug, B
Blende *)
zusatz     = "L" | "R" | "I" zahl | "G" name ;  (* Anschlag links/rechts,
Innenschubkästen, Griff *)
hoehe      = zahl ; tiefe = zahl ; zahl = ziffer { ziffer } ;

```

Auflösung: Der Parser sucht zuerst eine Vorlage mit genau diesem Code ohne Breite (US-S2). Gibt es keine, baut er die Front aus den Feldern und erbt von US-BASIS. So funktionieren auch Kombinationen, für die niemand eine Vorlage angelegt hat.

Eingabe	Bedeutung
US60-S2	Unterschrank 600, 2 Schubladen (Vorlage US-S2)
US60-S1T1-R	Unterschrank 600, Schublade über Tür, Türanschlag rechts
US90-S3-I1	Unterschrank 900, 3 Schubladen, 1 Innenschubkasten
HS80-T2/600	Hängeschrank 800, 2 Türen, Höhe 600
HO60-GER	Hochschrank 600 mit Gerätenische
PL50	Passleiste 50 mm

Freitext

Ein Dialogfeld nimmt Text wie „Unterschrank 60 mit 2 Schubladen, Anschlag rechts“ an. Stufe 1 löst das über Muster und die suchbegriffe der Vorlagen. Zahlen werden als Breite gelesen, „Schublade/Schubkästen“ als S, „Tür“ als T. Das Ergebnis wird immer als Typcode angezeigt und muss bestätigt werden. Stufe 2 kann ein Sprachmodell nutzen, das ebenfalls nur einen Typcode zurückgibt.

Schema 4: Teil und Bearbeitung

Das ist das zentrale Datenmodell. Der Generator erzeugt es, OpenCutList und der TCN-Exporter lesen es. Alle Werte sind hier aufgelöst: keine Formeln, nur Zahlen im Teil-Koordinatensystem. Gespeichert wird es als JSON im Attribut `kp_part.data` der SketchUp-Komponentendefinition.

teil.schema.json

```

{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "kp/teil.schema.json",
  "title": "Fertigungsteil mit Bearbeitungen",
  "type": "object",
  "required": ["uid", "rolle", "material", "fertigmass", "bearbeitungen"],

```

```

    "properties": {
      "uid": { "type": "string", "description": "Stabil über Neugenerierung:
<projekt>/<pos>/<teil-id>" },
      "pos": { "type": "string", "description": "Schränkposition, z. B. 'A2'" },
      "teil_id": { "type": "string", "description": "id aus der Vorlage, z. B. 's1'" },
      "rolle": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/rolle" },
      "bezeichnung": { "type": "string", "description": "z. B. 'A2 Seite links'" },
      "material": { "type": "string" },
      "fertigmass": { "$ref": "#/$defs/mass3", "description": "L x W x D inkl. Kanten"
    },
    "zuschnittmass": { "$ref": "#/$defs/mass3", "description": "Optional; sonst
rechnet OCL" },
    "maserung": { "enum": ["laenge", "breite", "keine"] },
    "kanten": {
      "type": "object",
      "propertyNames": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/kantenseite" },
      "additionalProperties": { "type": ["string", "null"] }
    },
    "sichtseite": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/flaeche" },
    "wenden": {
      "type": "boolean",
      "description": "true, wenn Bearbeitungen auf F1 und F2 nötig sind (zweite
Aufspannung)"
    },
    "bearbeitungen": {
      "type": "array",
      "items": { "$ref": "#/$defs/bearbeitung" }
    },
    "herkunft": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "vorlage": { "type": "string" },
        "generator_version": { "type": "string" },
        "erzeugt": { "type": "string", "format": "date-time" },
        "hash": { "type": "string", "description": "Prüfsumme der Eingaben, erkennt
manuelle Änderungen" }
      }
    }
  },
  "$defs": {
    "mass3": {
      "type": "object",
      "required": ["l", "w", "d"],
      "properties": { "l": { "type": "number" }, "w": { "type": "number" }, "d": {
"type": "number" } }
    },
    "basis": {
      "type": "object",
      "required": ["typ", "flaeche"],
      "properties": {
        "id": { "type": "string" },
        "flaeche": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/flaeche" },
        "quelle": {
          "type": "object",
          "description": "Woher die Bearbeitung kommt; für Rückverfolgung und

```

```

Kollisionsmeldungen",
  "properties": {
    "regel": { "type": "string" },
    "beschlag": { "type": "string" },
    "partner_uid": { "type": "string", "description": "Gegenstück der
Verbindung" }
  },
  "werkzeug": { "type": "string", "description": "Optional; sonst wählt das
Exporter-Profil" },
  "gruppe": { "type": "string", "description": "Zusammengehörige Bearbeitungen,
z. B. ein Topfband" }
},
"bearbeitung": {
  "oneOf": [
    { "$ref": "#/$defs/bohrung" },
    { "$ref": "#/$defs/bohrreihe" },
    { "$ref": "#/$defs/nut" },
    { "$ref": "#/$defs/tasche" },
    { "$ref": "#/$defs/kontur" },
    { "$ref": "#/$defs/saegeschnitt" }
  ]
},
"bohrung": {
  "allOf": [ { "$ref": "#/$defs/basis" } ],
  "properties": {
    "typ": { "const": "bohrung" },
    "x": { "type": "number" },
    "y": { "type": "number" },
    "z": { "type": "number", "description": "Nur Kantenbohrung (F3-F6): Höhe in
der Dicke" },
    "d": { "type": "number", "exclusiveMinimum": 0 },
    "tiefe": { "type": "number" },
    "durch": { "type": "boolean", "default": false },
    "senkung": {
      "type": "object",
      "properties": { "d": { "type": "number" }, "tiefe": { "type": "number" } }
    }
  },
  "required": ["typ", "d", "tiefe"]
},
"bohrreihe": {
  "allOf": [ { "$ref": "#/$defs/basis" } ],
  "properties": {
    "typ": { "const": "bohrreihe" },
    "start": { "type": "array", "items": { "type": "number" }, "minItems": 2,
"maxItems": 2 },
    "richtung": { "enum": ["+x", "-x", "+y", "-y"] },
    "raster": { "type": "number" },
    "anzahl": { "type": "integer", "minimum": 1 },
    "d": { "type": "number" },
    "tiefe": { "type": "number" }
  },
  "required": ["typ", "start", "richtung", "raster", "anzahl", "d", "tiefe"]
}

```

```

    },
    "nut": {
      "allOf": [ { "$ref": "#/$defs/basis" } ],
      "properties": {
        "typ": { "const": "nut" },
        "von": { "type": "array", "items": { "type": "number" }, "minItems": 2,
"maxItems": 2 },
        "bis": { "type": "array", "items": { "type": "number" }, "minItems": 2,
"maxItems": 2 },
        "breite": { "type": "number" },
        "tiefe": { "type": "number" },
        "bezug": { "enum": ["mitte", "links", "rechts"], "default": "mitte",
"description": "Lage von von/bis zur Nutbreite" },
        "ausfuehrung": { "enum": ["saege", "fraeser", "egal"], "default": "egal" },
        "durchgehend": { "type": "boolean", "default": true }
      },
      "required": ["typ", "von", "bis", "breite", "tiefe"]
    },
    "tasche": {
      "allOf": [ { "$ref": "#/$defs/basis" } ],
      "properties": {
        "typ": { "const": "tasche" },
        "x": { "type": "number" }, "y": { "type": "number" },
        "laenge": { "type": "number" }, "breite": { "type": "number" },
        "tiefe": { "type": "number" },
        "eckradius": { "type": "number", "default": 0 },
        "winkel": { "type": "number", "default": 0 }
      },
      "required": ["typ", "x", "y", "laenge", "breite", "tiefe"]
    },
    "kontur": {
      "allOf": [ { "$ref": "#/$defs/basis" } ],
      "properties": {
        "typ": { "const": "kontur" },
        "pfad": {
          "type": "array",
          "items": {
            "type": "object",
            "required": ["x", "y"],
            "properties": {
              "x": { "type": "number" }, "y": { "type": "number" },
              "bogen": { "type": "object", "properties": { "r": { "type": "number" } },
"cw": { "type": "boolean" } } }
          },
          "minItems": 2
        },
        "geschlossen": { "type": "boolean", "default": false },
        "tiefe": { "type": "number" },
        "korrektur": { "enum": ["links", "rechts", "keine"], "default": "keine" }
      },
      "required": ["typ", "pfad", "tiefe"]
    },
    "saegeschnitt": {
      "allOf": [ { "$ref": "#/$defs/basis" } ],

```

```

    "properties": {
      "typ": { "const": "saegeschnitt" },
      "von": { "type": "array", "items": { "type": "number" }, "minItems": 2,
"maxItems": 2 },
      "bis": { "type": "array", "items": { "type": "number" }, "minItems": 2,
"maxItems": 2 },
      "tiefe": { "type": "number" },
      "neigung": { "type": "number", "default": 0 }
    },
    "required": ["typ", "von", "bis", "tiefe"]
  }
}

```

Beispiel: linke Seite von A2 (US60-S2)

```

{
  "uid": "kueche_mueller_2026/A2/s1",
  "pos": "A2", "teil_id": "s1", "rolle": "seite_1",
  "bezeichnung": "A2 Seite links",
  "material": "spano_weiss_19",
  "fertigmass": { "l": 720, "w": 560, "d": 19 },
  "maserung": "laenge",
  "kanten": { "vorne": "abs_weiss_1", "hinten": null, "links": null, "rechts": null
},
  "sichtseite": "F2",
  "wenden": false,
  "bearbeitungen": [
    { "id": "b1", "typ": "bohrung", "flaeche": "F1", "x": 9.5, "y": 34, "d": 8,
"tiefe": 12,
      "gruppe": "verb_boden", "quelle": { "regel": "r_seite_boden", "partner_uid":
"kueche_mueller_2026/A2/bo" } },
    { "id": "b2", "typ": "bohrung", "flaeche": "F1", "x": 9.5, "y": 66, "d": 15,
"tiefe": 12.5,
      "gruppe": "verb_boden", "quelle": { "regel": "r_seite_boden", "beschlag":
"haefele_minifix15" } },
    { "id": "lr1", "typ": "bohrreihe", "flaeche": "F1", "start": [83, 37],
"richtung": "+x",
      "raster": 32, "anzahl": 18, "d": 5, "tiefe": 12, "quelle": { "regel":
"r_lochreihe" } },
    { "id": "fs1", "typ": "bohrung", "flaeche": "F1", "x": 120, "y": 37, "d": 5,
"tiefe": 12,
      "gruppe": "schublade_1", "quelle": { "beschlag": "<schubkastenfuehrung>" } },
    { "id": "n1", "typ": "nut", "flaeche": "F1", "von": [0, 520], "bis": [720, 520],
"breite": 8, "tiefe": 10, "bezug": "links", "quelle": { "regel":
"r_rueckwand_nut" } }
  ]
}

```

Die Werte im Beispiel zeigen das Format, nicht ein geprüftes Bohrbild. Die echten Maße kommen aus den Beschlagsdaten (Schema 5).

Schema 5: Beschlag und Beschlag-Set

Ein Beschlag hat zwei Seiten: ein 3D-Modell für die Ansicht und ein Bohrbild für die Fertigung. Die 3D-Modelle kommen aus den CAD-Downloads der Hersteller. Die Bohrbilder werden einmalig aus Datenblättern und Montageanleitungen erfasst. Ein Beschlag-Set ordnet Funktionen (z. B. topfband) konkreten Beschlägen zu. So wechselt man den Hersteller an einer Stelle.

beschlag.schema.json

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "kp/beschlag.schema.json",
  "title": "Beschlag-Definition",
  "type": "object",
  "required": ["id", "hersteller", "kategorie", "bohrbilder"],
  "properties": {
    "id": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/id" },
    "hersteller": { "type": "string" },
    "artikelnummern": {
      "description": "Bestellpositionen je Stück Beschlag",
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "required": ["artnr"],
        "properties": {
          "artnr": { "type": "string" },
          "bezeichnung": { "type": "string" },
          "menge": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/mass", "default": 1 },
          "bedingung": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/bedingung" }
        }
      }
    },
    "bezeichnung": { "type": "string" },
    "kategorie": { "enum": ["verbinder", "duebel", "topfband", "montageplatte", "schubkastenfuhrung", "schubkastensystem", "klappenbeschlag", "bodentraeger", "sockelfuss", "schrankschrauber", "griff", "sonstiges"] },
    "datenblatt": { "type": "string", "format": "uri" },
    "geprueft": {
      "type": "object",
      "description": "Wer das Bohrbild gegen das Datenblatt geprüft hat",
      "properties": { "von": { "type": "string" }, "am": { "type": "string" }, "format": "date" },
      "quelle": { "type": "string" }
    },
    "modell_3d": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "datei": { "type": "string", "description": ".skp im Bibliotheksordner" },
        "einfuegepunkt": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/vec3" },
        "bezug_teil": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/rolle" }
      }
    },
    "parameter": {
      "description": "Einstellbare Werte, in Formeln als V.<name>",
      "type": "object",
    }
  }
}
```

```

    "additionalProperties": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "default": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/mass" },
        "werte": { "type": "array", "items": { "type": "number" } },
        "beschreibung": { "type": "string" }
      }
    },
    "varianten": {
      "description": "Auswahl nach Einbausituation, z. B. Schienenlänge nach
Korpustiefe",
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "required": ["bedingung", "setze"],
        "properties": {
          "name": { "type": "string" },
          "bedingung": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/bedingung" },
          "setze": { "type": "object", "additionalProperties": { "$ref":
"common.schema.json#/$defs/mass" } }
        }
      },
      "verteilung": {
        "description": "Wie viele Stück und wo, z. B. Topfbänder nach Türhöhe",
        "type": "object",
        "properties": {
          "achse": { "enum": ["x", "y"] },
          "randabstand": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/mass" },
          "anzahl_tabelle": {
            "type": "array",
            "items": {
              "type": "object",
              "required": ["bis", "anzahl"],
              "properties": { "bis": { "type": "number" }, "anzahl": { "type":
"integer" } }
            }
          },
          "raster_fangen": { "type": "boolean", "default": false, "description": "Auf
32er-Lochreihe einrasten" }
        }
      },
      "bohrbilder": {
        "description": "Je betroffenes Teil ein Bohrbild",
        "type": "array",
        "items": { "$ref": "#/$defs/bohrbild" }
      }
    },
    "$defs": {
      "bohrbild": {
        "type": "object",
        "required": ["teil", "bezug", "bearbeitungen"],
        "properties": {
          "teil": {

```

```

    "description": "Welches Teil der Verbindung: Rolle oder 'a'/'b' aus der
Regel",
    "type": "string"
  },
  "bezug": {
    "type": "object",
    "description": "Ursprung der Bohrbild-Koordinaten auf dem Teil",
    "required": ["flaeche", "punkt"],
    "properties": {
      "flaeche": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/flaeche" },
      "punkt": { "enum": ["ecke_vorne_unten", "ecke_vorne_oben",
"ecke_hinten_unten", "ecke_hinten_oben",
"kante_vorne", "kante_hinten", "mitte",
"verbindungsachse", "montagepunkt"] },
      "spiegeln": { "enum": ["keins", "x", "y", "auto"], "default": "auto",
"description": "auto = links/rechts nach Teilrolle" }
    }
  },
  "bearbeitungen": {
    "description": "Wie Schema 4, aber Koordinaten dürfen Formeln sein",
    "type": "array",
    "items": { "$ref": "#/$defs/bearbeitung_vorlage" }
  }
},
"bearbeitung_vorlage": {
  "type": "object",
  "required": ["typ"],
  "properties": {
    "typ": { "enum": ["bohrung", "bohrreihe", "nut", "tasche", "kontur",
"saegeschnitt"] },
    "flaeche": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/flaeche" },
    "bedingung": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/bedingung" }
  },
  "additionalProperties": {
    "description": "Felder wie in teil.schema.json, Zahlen oder Formeln",
    "anyOf": [ { "$ref": "common.schema.json#/$defs/mass" }, { "type": "array" },
{ "type": "boolean" }, { "type": "string" } ]
  }
}
}
}

```

beschlagset.schema.json

```

{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "kp/beschlagset.schema.json",
  "title": "Beschlag-Set",
  "type": "object",
  "required": ["id", "zuordnung"],
  "properties": {
    "id": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/id" },
    "name": { "type": "string" },
    "basis": { "type": "string", "description": "Anderes Set, von dem geerbt wird" },

```

```

    "zuordnung": {
      "description": "Funktion -> Beschlag-ID. Funktionen frei wählbar, werden in
Vorlagen/Regeln als 'set:<funktion>' genutzt",
      "type": "object",
      "additionalProperties": {
        "oneOf": [
          { "type": "string" },
          {
            "type": "array",
            "description": "Bedingte Auswahl, erste passende gewinnt",
            "items": {
              "type": "object",
              "required": ["beschlag"],
              "properties": {
                "bedingung": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/bedingung" },
                "beschlag": { "type": "string" },
                "parameter": { "type": "object" }
              }
            }
          }
        ]
      }
    }
  }
}

```

Beispiele

Bohrbild-Werte und Artikelnummern sind Platzhalter (<...>). Sie werden aus dem jeweiligen Datenblatt übernommen und im Feld `geprueft` abgezeichnet.

```

{
  "id": "haefele_minifix15",
  "hersteller": "Häfele",
  "bezeichnung": "Minifix 15 mit Bolzen",
  "kategorie": "verbinder",
  "artikelnummern": [ { "artnr": "<Gehäuse>", "menge": 1 }, { "artnr": "<Bolzen>",
"menge": 1 } ],
  "parameter": {
    "b": { "default": "<Bohrmaß b>", "werte": [], "beschreibung": "Abstand
Gehäusebohrung zur Kante, aus Datenblatt" }
  },
  "bohrbilder": [
    { "teil": "a", "bezug": { "flaeche": "F1", "punkt": "verbindungsachse" },
      "bearbeitungen": [ { "typ": "bohrung", "x": "=V.b", "y": 0, "d": 15, "tiefe":
"<Tiefe>" } ] },
    { "teil": "b", "bezug": { "flaeche": "F5", "punkt": "verbindungsachse" },
      "bearbeitungen": [ { "typ": "bohrung", "y": 0, "z": "=D/2", "d": 8, "tiefe":
"<Tiefe>" } ] }
  ],
  "geprueft": { "von": null, "am": null }
}

```

```

{
  "id": "topfband_110_aufschlag",
  "hersteller": "<Hersteller>",
  "kategorie": "topfband",
  "parameter": { "tb": { "default": 4, "werte": [3, 4, 5, 6], "beschreibung":
"Topfabstand zur Türkante" } },
  "verteilung": {
    "achse": "x", "randabstand": 100,
    "anzahl_tabelle": [ { "bis": 900, "anzahl": 2 }, { "bis": 1600, "anzahl": 3 }, {
"bis": 2000, "anzahl": 4 }, { "bis": 2400, "anzahl": 5 } ],
    "raster_fangen": true
  },
  "bohrbilder": [
    { "teil": "front_tuer", "bezug": { "flaeche": "F2", "punkt": "montagepunkt" },
      "bearbeitungen": [
        { "typ": "bohrung", "x": 0, "y": "=V.tb+17.5", "d": 35, "tiefe":
"<Topftiefe>" },
        { "typ": "bohrung", "x": "<-Dbl/2>", "y": "<Dbl-Abstand>", "d": 8, "tiefe":
"<Tiefe>" },
        { "typ": "bohrung", "x": "<+Dbl/2>", "y": "<Dbl-Abstand>", "d": 8, "tiefe":
"<Tiefe>" } ] },
    { "teil": "seite", "bezug": { "flaeche": "F1", "punkt": "montagepunkt" },
      "bearbeitungen": [
        { "typ": "bohrung", "x": -16, "y": 37, "d": 5, "tiefe": 12 },
        { "typ": "bohrung", "x": 16, "y": 37, "d": 5, "tiefe": 12 } ] }
  ]
}

```

```

{
  "id": "haefele_standard",
  "name": "Häfele Standard",
  "zuordnung": {
    "verbinder": "haefele_minifix15",
    "duebel": "duebel_8x35",
    "topfband": [
      { "bedingung": "=V.oeffnungswinkel>110", "beschlag": "topfband_155_aufschlag"
    },
      { "beschlag": "topfband_110_aufschlag" }
    ],
    "schubkasten_niedrig": "<schubkastensystem_niedrig>",
    "schubkasten_hoch": "<schubkastensystem_hoch>",
    "bodentraeger": "bodentraeger_5mm",
    "sockelfuss": "sockelfuss_100",
    "schrankschraenger": "<aufhaenger>"
  }
}

```

Schema 6: Konstruktionsregeln

Regeln übersetzen Konstruktion in Bearbeitungen. Es gibt zwei Arten. Eine **Verbindungsregel** greift, wenn zwei Teile mit passenden Rollen sich berühren. Sie setzt Beschläge entlang der Kontaktkante. Eine **Teilregel** greift an einem einzelnen Teil, z. B. Lochreihe oder Rückwandnut. Der Generator erkennt Kontakte geometrisch aus den Teilpositionen. Die Vorlage muss Verbindungen also nicht auflisten.

regel.schema.json

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "kp/regel.schema.json",
  "title": "Konstruktionsregel",
  "type": "object",
  "required": ["id", "art"],
  "properties": {
    "id": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/id" },
    "name": { "type": "string" },
    "art": { "enum": ["verbindung", "teil" ] },
    "prioritaet": { "type": "integer", "default": 100, "description": "Niedriger =  
früher; spätere Regeln sehen frühere Bearbeitungen" },
    "bedingung": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/bedingung" },
    "gilt_fuer": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "kategorien": { "type": "array", "items": { "type": "string" } },
        "bauweise": { "type": "array", "items": { "type": "string" } },
        "vorlagen_ausser": { "type": "array", "items": { "type": "string" } }
      }
    }
  },
  "allOf": [
    {
      "if": { "properties": { "art": { "const": "verbindung" } } },
      "then": {
        "required": ["teil_a", "teil_b", "stoss", "elemente"],
        "properties": {
          "teil_a": {
            "description": "Das Teil, auf dessen Fläche das andere stößt (z. B.  
Seite)",
            "type": "array", "items": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/rolle" }
          },
          "teil_b": {
            "description": "Das Teil, das mit seiner Kante stößt (z. B. Boden)",
            "type": "array", "items": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/rolle" }
          },
          "stoss": { "enum": ["stumpf_flaeche_kante", "eingenutet", "gefalzt",  
"auf_gehrung" ] },
          "elemente": {
            "description": "Was entlang der Kontaktkante gesetzt wird",
            "type": "array",
            "items": {
              "type": "object",
              "required": ["beschlag", "verteilung"],
              "properties": {
                "beschlag": { "type": "string", "description": "'set:<funktion>' oder  
Beschlag-ID" },
                "bedingung": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/bedingung" },
                "verteilung": {
                  "type": "object",
                  "required": ["modus"],
                  "properties": {
```

```

        "modus": { "enum": ["randabstand_max", "fest", "raster", "liste"]
    },
    "randabstand": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/mass" },
    "max_abstand": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/mass" },
    "min_anzahl": { "type": "integer", "default": 2 },
    "raster": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/mass" },
    "positionen": { "type": "array", "items": { "$ref":
"common.schema.json#/$defs/mass" } },
    "versatz": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/mass", "default":
0, "description": "Gegenüber anderem Element, z. B. Dübel neben Verbinder" }
    }
}
}
}
}
}
},
{
    "if": { "properties": { "art": { "const": "teil" } } },
    "then": {
        "required": ["rollen", "bearbeitungen"],
        "properties": {
            "rollen": { "type": "array", "items": { "$ref":
"common.schema.json#/$defs/rolle" } },
            "bearbeitungen": {
                "type": "array",
                "items": { "$ref": "beschlag.schema.json#/$defs/bearbeitung_vorlage" }
            },
            "aussparen": {
                "description": "Bereiche ohne Bearbeitung, z. B. Lochreihe nicht hinter
Schubkästen",
                "type": "array",
                "items": {
                    "type": "object",
                    "properties": {
                        "wo": { "enum": ["frontfeld_art", "bereich" ] },
                        "art": { "type": "array", "items": { "type": "string" } },
                        "von": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/mass" },
                        "bis": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/mass" }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
}
}
}
}
]
}

```

Beispiele: Standardregeln

```

[
    {
        "id": "r_seite_boden",
        "name": "Seite an Boden/Traverse, eingestellt",
    }
]

```

```

    "art": "verbindung",
    "prioritaet": 10,
    "gilt_fuer": { "bauweise": ["seiten_durchgehend"] },
    "teil_a": ["seite_l", "seite_r"],
    "teil_b": ["boden", "deckel", "traverse_vorne", "traverse_hinten",
"zwischenboden"],
    "stoss": "stumpf_flaeche_kante",
    "elemente": [
        { "beschlag": "set:verbinder",
          "verteilung": { "modus": "randabstand_max", "randabstand":
"P.verbindung.randabstand", "max_abstand": "=P.verbindung.max_abstand",
"min_anzahl": 2 } },
        { "beschlag": "set:duebel", "bedingung": "=P.verbindung.duebel",
          "verteilung": { "modus": "randabstand_max", "randabstand":
"P.verbindung.randabstand", "max_abstand": "=P.verbindung.max_abstand",
"min_anzahl": 2, "versatz": 32 } }
    ]
},
{
    "id": "r_lochreihe",
    "name": "Lochreihe 32er-System",
    "art": "teil",
    "prioritaet": 50,
    "bedingung": "=P.lochreihe.aktiv",
    "gilt_fuer": { "vorlagen_ausser": ["US-SPUE"] },
    "rollen": ["seite_l", "seite_r", "mittelwand"],
    "bearbeitungen": [
        { "typ": "bohrreihe", "flaeche": "F1",
          "start": ["=S+P.lochreihe.start", "=P.lochreihe.abstand_vorne"], "richtung":
"+x",
          "raster": "=P.lochreihe.raster",
          "anzahl":
"=floor((L-2*S-P.lochreihe.start-P.lochreihe.rand_oben_min)/P.lochreihe.raster)+1",
          "d": "=P.lochreihe.durchmesser", "tiefe": "=P.lochreihe.tiefe" },
        { "typ": "bohrreihe", "flaeche": "F1", "bedingung":
"P.lochreihe.abstand_hinten>0",
          "start": ["=S+P.lochreihe.start",
"=W-P.rueckwand.abstand_hinten-P.lochreihe.abstand_hinten"], "richtung": "+x",
          "raster": "=P.lochreihe.raster",
          "anzahl":
"=floor((L-2*S-P.lochreihe.start-P.lochreihe.rand_oben_min)/P.lochreihe.raster)+1",
          "d": "=P.lochreihe.durchmesser", "tiefe": "=P.lochreihe.tiefe" }
    ],
    "aussparen": [ { "wo": "frontfeld_art", "art": ["schublade", "auszug"] } ]
},
{
    "id": "r_rueckwand_nut",
    "name": "Rückwandnut",
    "art": "teil",
    "prioritaet": 20,
    "bedingung": "=P.rueckwand.art=='genutet'",
    "rollen": ["seite_l", "seite_r", "boden"],
    "bearbeitungen": [
        { "typ": "nut", "flaeche": "F1",
          "von": [0, "=W-P.rueckwand.abstand_hinten-P.rueckwand.staerke"],

```

```

        "bis": ["=L", "=W-P.rueckwand.abstand_hinten-P.rueckwand.staerke"],
        "breite": "=P.rueckwand.staerke+0.5", "tiefe": "=P.rueckwand.nuttiefe",
"bezug": "links" }
    ]
}
]

```

Reihenfolge im Generator: Teile berechnen, Kontakte finden, Regeln nach Priorität anwenden, Beschläge der Frontfelder platzieren, dann Kollisionen prüfen. Meldet die Prüfung z. B. eine Lochreihenbohrung auf einem Verbinder, wird die Bohrung der Regel mit der höheren Prioritätszahl entfernt und protokolliert.

Integration: SketchUp, OpenCutList und TCN-Export

Das Plugin speichert seine Daten in eigenen Attribut-Dictionaries und lässt die OpenCutList-Daten unberührt. OCL behandelt jede Komponentendefinition als Teil. Deshalb bekommt jedes Fertigungsteil eine eigene Definition.

Ablage in SketchUp

Ebene	SketchUp-Objekt	Dictionary	Inhalt
Modell	Sketchup::Model	kp_project	projekt.json ohne Zeilen, Katalogpfade, Generatorversion
Zeile	Gruppe	kp_row	Zeile nach Schema 3
Schrank	Komponenteninstanz	kp_cabinet	Aufgelöste Instanz: Vorlage, Maße, Overrides, Hash
Teil	Komponentendefinition	kp_part	Teil nach Schema 4 als JSON in data
Beschlag	Komponenteninstanz	kp_hardware	Beschlag-ID, Parameter, Artikelnummern; von OCL-Teileliste ausgeschlossen
Vorschau	Gruppe im Teil, Tag KP_Bearbeitungen	–	Zylinder/Nuten zur Ansicht, kein Export

Was OpenCutList bekommt

- **Material:** Das SketchUp-Material aus `ocl_material` wird auf die Teilkomponente gelegt. Typ, Stärke und Maserung pflegt man einmalig in OCL.
- **Kanten:** OCL arbeitet mit Kantenmaterialien auf den Seitenflächen. Das Plugin legt das Kantenmaterial aus kanten auf die passende Fläche.
- **Name und Nummer:** Definitionsname = bezeichnung, z. B. „A2 Seite links“. Gleiche Teile ohne Unterschiede in den Bearbeitungen teilen sich eine Definition, damit OCL sie zusammenfasst.

- **Beschläge:** Beschlag-Instanzen werden über `kp_hardware` erkannt und für die Teileliste ausgeblendet. Die Beschlagsliste erzeugt das Plugin selbst.

Wie OCL seine eigenen Teileattribute intern ablegt, wird vor der Umsetzung im OCL-Quellcode geprüft. Das Plugin soll dort nichts schreiben, sondern nur Materialien und Namen setzen.

TCN-Exporter

Der Exporter läuft als Befehl im Plugin oder als Erweiterung im OCL-Exportmenü. Er liest pro Definition `kp_part.data`, schreibt eine TCN-Datei pro Teil und eine Sammeliste. Die Ablage wird wie beim OCL-Export abgefragt. Die Abbildung von Bearbeitung auf TCN-Befehle steht in einem Exporter-Profil, damit Maschine und Werkzeuge austauschbar bleiben. Hier wird die vorhandene `csv2tcn`-Logik eingesetzt.

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "kp/tcnprofil.schema.json",
  "title": "TCN-Exporter-Profil",
  "type": "object",
  "required": ["id", "flaechen", "abbildung"],
  "properties": {
    "id": { "type": "string" },
    "maschine": { "type": "string" },
    "vorlage_kopf": { "type": "string", "description": "Pfad zur TCN-Kopfvorlage mit Platzhaltern {L} {W} {D} {NAME}" },
    "flaechen": {
      "description": "F1..F6 -> Flächennummer der Maschine",
      "type": "object",
      "propertyNames": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/flaeche" },
      "additionalProperties": { "type": "integer" }
    },
    "ursprung": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "ecke": { "enum": ["links_vorne", "links_hinten", "rechts_vorne", "rechts_hinten"] },
        "x_spiegeln": { "type": "boolean" },
        "y_spiegeln": { "type": "boolean" }
      }
    },
    "werkzeuge": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "required": ["id", "art", "d"],
        "properties": {
          "id": { "type": "string" },
          "art": { "enum": ["bohrer_durch", "bohrer_flach", "topfbohrer", "fraeser", "saege"] },
          "d": { "type": "number" },
          "max_tiefe": { "type": "number" },
          "flaechen": { "type": "array", "items": { "$ref": "common.schema.json#/$defs/flaeche" } }
        }
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  "abbildung": {
    "description": "Bearbeitungstyp -> TCN-Baustein (Vorlagenzeilen mit
Platzhaltern aus csv2tcn)",
    "type": "object",
    "propertyNames": { "enum": ["bohrung", "bohrung_kante", "bohrreihe", "nut",
"tasche", "kontur", "saegeschnitt"] },
    "additionalProperties": {
      "type": "object",
      "required": ["baustein"],
      "properties": {
        "baustein": { "type": "string" },
        "aufloesen": { "type": "boolean", "description": "z. B. Bohrreihe in
Einzelbohrungen zerlegen, wenn die Maschine keine Reihe kennt" }
      }
    }
  },
  "sammelliste": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "format": { "type": "string", "description": "z. B. XMLST wie in csv2tcn" },
      "dateiname": { "type": "string" }
    }
  },
  "pruefungen": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "min_randabstand": { "type": "number" },
      "min_restwand": { "type": "number", "description": "Mindestmaterial unter
Sackbohrung" },
      "kollision_toleranz": { "type": "number" }
    }
  }
}

```

Vor dem Schreiben prüft der Exporter jede Bearbeitung: Gibt es ein passendes Werkzeug für Durchmesser, Tiefe und Fläche? Stimmen Randabstand und Restwand? Teile mit Fehlern werden nicht exportiert, sondern in einer Liste mit Position und Ursache gemeldet.

Roadmap und offene Fragen

Der erste Meilenstein ist ein einzelner Unterschrank, der als korrekte TCN-Datei an der Maschine läuft. Alles Weitere baut darauf auf.

1. **MVP:** US-BASIS mit US-T1. Generator für Korpusteile, Regeln `r_seite_boden`, `r_lochreihe`, `r_rueckwand_nut`. Teile in OCL sichtbar, TCN-Export über das Profil. Test: ein Probeschrank wird gefräst und montiert.
2. **Fronten:** Türen mit Topfbandverteilung, Schubkästen mit einem Beschlagsystem, Frontaufteilung nach Anteilen. Vorlagen US-S2, US-S3, US-S1T1.
3. **Katalog und Eingabe:** HtmlDialog mit Vorschaubildern, Typcode-Parser, Zeilen-Kurzform, Freitext Stufe 1.

4. **Weitere Schranktypen:** Hänge- und Hochschränke, Spüle, Gerätenische, Passleisten, Blenden, sichtbare Seiten.
5. **Prüfung und Vorschau:** Kollisionsprüfung, 2D-Bearbeitungsansicht je Teil, Beschlags- und Bestellliste.
6. **Ausbau:** Eckschränke, Arbeitsplattenausschnitte, zweites Beschlag-Set, Freitext mit Sprachmodell.

Offene Fragen

- ☐ Welche Maschine und welche Steuerungssoftware liest die TCN-Dateien? Davon hängen Flächennummern und Bausteine im Profil ab.
- ☐ Welche Werkzeuge sind im Magazin (Durchmesser, Bohrkopf horizontal ja/nein, Sägeaggregat)?
- ☐ Welche Beschlagsysteme werden standardmäßig verbaut (Schubkasten, Topfband, Verbinder)?
- ☐ Bauweise: Seiten durchgehend oder Boden durchgehend? Traversen oder Deckel?
- ☐ Soll das Plugin eigenständig laufen und OCL nur nutzen, oder als Erweiterung im OCL-Menü erscheinen?
- ☐ Werden Kanten vor dem Zuschnitt abgezogen (Zuschnittmaß) oder macht das OCL?
- ☐ Wo liegt der Katalog: lokal im Plugin-Ordner oder in einem gemeinsamen Netzordner für mehrere Arbeitsplätze?